

Universidade Federal de Lavras
PPGCC
PCC508 – Sistemas Operacionais
Lista Avaliativa

- 1) Explique o que é um driver de dispositivo e como funciona a interface do driver com o sistema operacional.
- 2) Explique a diferença entre a comunicação síncrona e assíncrona. Para um programa de usuário, qual o modelo de comunicação mais conveniente? Explique.
- 3) Explique o software de E/S no nível de usuário.

Exercícios sobre memória compartilhada.

- 4) No presente exercício, vamos utilizar objetos de memória compartilhada para fazer com que dois programas separados compartilhem uma área de memória. Para isso, a chamada `shm_open` deve ser utilizada. O primeiro programa gerará um número aleatório por unidade de tempo (configurável) e o escreverá nessa área de memória. O segundo programa retirará esse número e o apresentará na tela. Um sistema de produtor-consumidor deve ser utilizado para controlar essa interação, utilizando-se para isso semáforos nomeados.
- 5) Alterar o programa anterior para que inicialmente a área de memória seja criada com `mmap` sem acesso de leitura/gravação. Após isso, os programas devem utilizar `mprotect` para permitir a alteração dessa área alocada.

Exercício sobre sistema de arquivos.

- 6) Fazer um programa que receba como entrada o nome de um sistema de arquivos (exemplo `ext4`) e apresente na tela as informações de todas as partições montadas com esse sistema. Para a lista de partições montadas, basta verificar o arquivo `/proc/mounts`; para capturar as informações sobre uma partição, pode-se utilizar a chamada: `statvfs`